Radar passif multicanal sur KrakenSDR

Les mathématiques du Doppler, de la corrélation et de la phase entre antennes, et leur correspondance avec le code

Document de travail, projet `krakensdr_pr-multichannel`

Septembre 2026

Résumé

Ce document reprend de zéro les mathématiques qui font fonctionner un radar passif à plusieurs antennes, dans l'ordre où le signal les traverse : géométrie bistatique, retard et Doppler, filtre adapté et fonction d'ambiguïté croisée, calcul rapide par blocs, annulation du trajet direct par filtre de Wiener, puis la phase entre antennes, le vecteur directionnel, la matrice de covariance et les estimateurs de direction (Bartlett, Capon, MUSIC), et enfin la détection CFAR. Chaque étape est reliée à la fonction du code qui la réalise, avec ce qui a été ajouté dans la version multicanal et les endroits où le code s'écarte des mathématiques. Toutes les valeurs numériques citées ont été vérifiées par simulation sur le code lui-même.

Table des matières

1 Cadre, notations et grandeurs mesurées **3**
- 1.1 Géométrie bistatique . . . 3
- 1.2 Le signal en bande de base . . . 3

2 Retard et Doppler : d'où viennent-ils exactement **3**
- 2.1 Le signal émis et ses deux copies . . . 3
- 2.2 Le Doppler comme dérivée de la phase . . . 4

3 Corrélation : le filtre adapté et la fonction d'ambiguïté croisée **5**
- 3.1 Pourquoi corréler . . . 5
- 3.2 Résolutions et ambiguïtés . . . 5

4 Le calcul rapide par blocs (ce que fait `cc_detector_ons`) **5**
- 4.1 Séparer la somme en blocs . . . 6
- 4.2 Les deux FFT . . . 6
- 4.3 Les deux contraintes qui en découlent . . . 6

5 Annulation du trajet direct : le filtre de Wiener **7**
- 5.1 Le problème . . . 7
- 5.2 La dérivation . . . 7
- 5.3 Pourquoi seul le Doppler nul est annulé . . . 7
- 5.4 Structure Toeplitz et astuce MRE . . . 8

6 La phase entre antennes : de la géométrie au vecteur directionnel **8**
- 6.1 Du retard à la phase, une seconde fois . . . 8
- 6.2 Le vecteur directionnel . . . 9
- 6.3 Propriétés qu'il faut avoir en tête . . . 9
- 6.4 Le facteur de réseau : ce que donne une somme cohérente . . . 10

7 Estimer la direction : covariance, Bartlett, Capon, MUSIC **10**
7.1 Pourquoi pas simplement $\arg(x_2/x_1)$ . . . 10
7.2 La matrice de covariance . . . 10
7.3 Bartlett : la formation de faisceau . . . 11
7.4 Capon (MVDR) : laisser passer θ, écraser le reste . . . 11
7.5 MUSIC : exploiter l'orthogonalité au sous-espace bruit . . . 11
7.6 Le cas d'un seul instantané : ce qui arrive à Capon . . . 12

8 Combiner le radar passif et la direction **12**
8.1 L'instantané pris dans la carte distance/Doppler . . . 12
8.2 Détecter avant d'estimer : somme cohérente ou incohérente . . . 13

9 Détection : le CFAR à statistique d'ordre **14**
9.1 La statistique du bruit dans une cellule . . . 14
9.2 CA-CFAR et OS-CFAR . . . 14

10 Le code : architecture, ce qui a été ajouté, correspondance avec les mathématiques **14**
10.1 Les fichiers et le flux de données . . . 14
10.2 Le pipeline par CPI, étape par étape . . . 14
10.3 Table de correspondance mathématiques $\leftrightarrow$ code . . . 15
10.4 Ce que le code fait de plus que l'amont . . . 16
10.5 Où le code s'écarte des mathématiques . . . 16

Annexe : valeurs numériques de référence **17**

1 Cadre, notations et grandeurs mesurées

1.1 Géométrie bistatique

Un radar passif n'émet rien. Il exploite un émetteur d'opportunité (ici un émetteur DVB-T, fréquence porteuse $f_0 = 569$ MHz, longueur d'onde $\lambda = c/f_0 = 0{,}527$ m) et mesure deux choses : le signal qui arrive directement de l'émetteur (canal de *référence*) et les échos renvoyés par des cibles (canaux de *surveillance*).

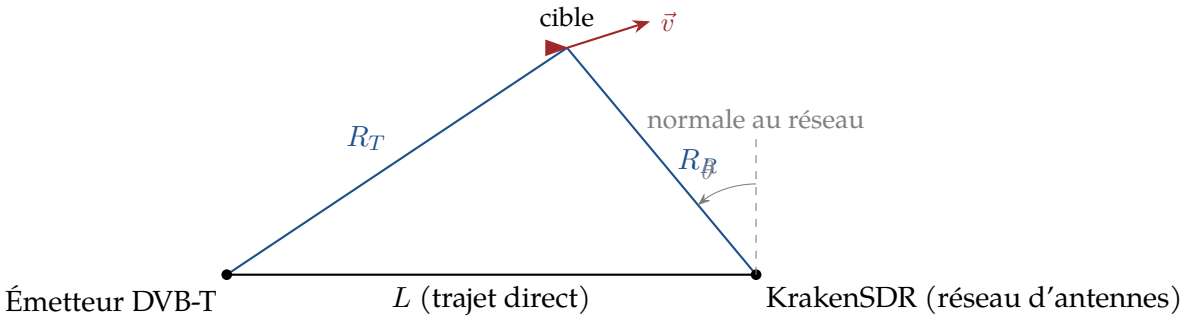


FIG. 1 : Géométrie bistatique. La cible est vue par la somme des deux trajets $R_T + R_R$; le récepteur mesure cette somme *par rapport* au trajet direct L, et l'angle d'arrivée θ de l'écho sur son réseau d'antennes.

Trois grandeurs sont accessibles, et le code en produit exactement trois :

$$R_b = R_T + R_R - L \qquad \text{distance bistatique [m], lue sur l'axe des colonnes de la carte,} \tag{1}$$

$$f_D = -\frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}R_b}{\mathrm{d}t} \qquad \text{décalage Doppler bistatique [Hz], axe des lignes de la carte,} \tag{2}$$

$$\theta \qquad \text{angle d'arrivée de l'écho sur le réseau, estimé par la DoA.} \tag{3}$$

Le lieu des points à R_b constant est une ellipse de foyers émetteur et récepteur ; R_b ne donne donc pas une position, il faut l'angle θ (ou un second émetteur) pour la fixer. C'est tout l'intérêt de la partie multiantennes.

1.2 Le signal en bande de base

Le DVB-T occupe 8 MHz ; le KrakenSDR en capte $f_s = 2{,}4$ MHz autour de f_0 après démodulation. On travaille sur des échantillons complexes $x[n] = x(n/f_s)$. Les cinq tuners partagent la même horloge et le même oscillateur local : les échantillons des cinq canaux sont pris au même instant et démodulés avec la *même* phase de porteuse. Sans cela, rien de ce qui suit sur la phase n'aurait de sens.

Une *CPI* (Coherent Processing Interval) est un bloc de N échantillons traité d'un seul tenant. Par défaut $N = 2^{20}$, soit $T = N/f_s = 0{,}437$ s.

2 Retard et Doppler : d'où viennent-ils exactement

2.1 Le signal émis et ses deux copies

L'émetteur rayonne $s(t)\,e^{j2\pi f_0 t}$, où $s(t)$ est l'enveloppe complexe du DVB-T (un signal qui ressemble à du bruit, de largeur de bande $B \approx f_s$ après filtrage). Un trajet de longueur $R(t)$ retarde ce signal de $R(t)/c$. Après démodulation par $e^{-j2\pi f_0 t}$, la copie reçue par ce trajet vaut

$$y(t) = A\,s\!\left(t - \tfrac{R(t)}{c}\right) e^{-j2\pi f_0 R(t)/c} = A\,s\!\left(t - \tfrac{R(t)}{c}\right) e^{-j2\pi R(t)/\lambda}. \tag{4}$$

Deux effets, et il faut les séparer nettement :

Symbole	Sens	Valeur par défaut
f_0, λ	porteuse, longueur d'onde	569 MHz, 0,527 m
f_s	fréquence d'échantillonnage complexe	2,4 MHz
N, T	taille et durée d'une CPI	2^{20}, 0,437 s
M	nombre de canaux de surveillance	4 (canal 0 = référence)
$r_{\max}$	nombre de cellules de distance (`max_bistatic_range`)	128
$f_{D,\max}$	Doppler maximal affiché (`max_doppler`)	256 Hz
K	longueur du filtre d'annulation de clutter	$= r_{\max}$
d	espacement entre antennes de surveillance	$\lambda/2$ (`doa_ant_spacing` = 0,5)

TAB. 1 : Notations utilisées dans tout le document.

- le retard $R(t)/c$ décale l'*enveloppe* s ; c'est ce que la corrélation mesure, à la résolution $1/B$;
- le facteur $e^{-j2\pi R(t)/\lambda}$ tourne la *phase de la porteuse* d'un tour complet par longueur d'onde parcourue ; c'est ce qui crée le Doppler et, entre antennes, la direction.

Le canal de référence reçoit le trajet direct : $x_{\text{ref}}(t) \approx s(t - L/c)\, e^{-j2\pi L/\lambda}$. Le canal de surveillance reçoit l'écho de la cible avec $R(t) = R_T(t) + R_R(t)$. Comme on ne mesure que des différences, on prend le trajet direct comme origine des temps et des phases : en posant $\tau = R_b/c$,

$$x_{\text{surv}}(t) = A\, x_{\text{ref}}(t - \tau(t))\, e^{-j2\pi R_b(t)/\lambda} + \text{clutter} + \text{bruit}. \tag{5}$$

2.2 Le Doppler comme dérivée de la phase

Pendant une CPI, la cible se déplace peu : $R_b(t) \approx R_{b,0} + v_b\, t$ avec $v_b = \mathrm{d}R_b/\mathrm{d}t$ la *vitesse bistatique* (vitesse de variation de la somme des trajets ; elle vaut la vitesse radiale dans le cas monostatique et lui est en général inférieure). La phase de l'écho est $\varphi(t) = -2\pi R_b(t)/\lambda$; sa fréquence instantanée est

$$\boxed{f_D = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{v_b}{\lambda}} \qquad \Longrightarrow \qquad v_b = -\lambda f_D. \tag{6}$$

Une cible qui se rapproche (R_b décroît) donne un Doppler positif. Ordres de grandeur à 569 MHz : 100 Hz $\leftrightarrow$ 52,7 m/s ; un avion de ligne à 250 m/s peut donner jusqu'à ± 475 Hz selon la géométrie, ce qui dépasse le $f_{D,\max} = 256$ Hz par défaut.

Le retard, lui, varie de $v_b T/c$ pendant la CPI : pour $v_b = 100$ m/s et $T = 0{,}44$ s, l'enveloppe se décale de 44 m, soit 0,35 cellule de 125 m. On peut donc le considérer constant ($\tau(t) \approx \tau_0$) : c'est l'hypothèse « bande étroite » qui rend le problème séparable. Le modèle utilisé par tout le traitement est finalement

$$\boxed{x_{\text{surv}}[n] = A\, x_{\text{ref}}[n - \tau]\, e^{j2\pi f_D n/f_s} + \sum_k \alpha_k\, x_{\text{ref}}[n - \tau_k] + w[n]} \tag{7}$$

où le second terme est le *clutter* : trajet direct qui fuit dans l'antenne de surveillance et réflexions sur le sol et les bâtiments, tous à Doppler nul et à retards courts, et 40 à 80 dB plus forts que l'écho de la cible. Le bruit w est blanc gaussien complexe.

Dans le code : la convention de signe

Le code produit une carte dont la ligne centrale est le Doppler nul et dont les lignes du dessus correspondent à $f_D > 0$ (vérifié par simulation : une cible injectée avec $e^{+j2\pi f_D n/f_s}$, $f_D = +100$ Hz, ressort 22 bins au-dessus du centre avec un pas de 4,58 Hz). Doppler positif = cible qui se rapproche.

3 Corrélation : le filtre adapté et la fonction d'ambiguïté croisée

3.1 Pourquoi corréler

On cherche (τ, f_D) dans (7), l'amplitude A étant inconnue. Dans un bruit blanc gaussien, l'estimateur du maximum de vraisemblance consiste à comparer le signal reçu à toutes les copies possibles $x_{\text{ref}}[n-\tau]e^{j2\pi fn/f_s}$ et à retenir celle qui lui « ressemble » le plus, au sens du produit scalaire. C'est le *filtre adapté*, et la fonction qu'il maximise est la *fonction d'ambiguïté croisée* (CAF) :

$$\boxed{\chi(\tau, f) = \sum_{n=0}^{N-1} x_{\text{surv}}[n]\ \overline{x_{\text{ref}}[n-\tau]}\ e^{-j2\pi fn/f_s}} \tag{8}$$

En y injectant le modèle (7) avec la seule cible, la somme devient

$$\chi(\tau, f) = A \sum_n x_{\text{ref}}[n-\tau_0]\overline{x_{\text{ref}}[n-\tau]}\, e^{j2\pi(f_D-f)n/f_s} + (\text{bruit}).$$

Si $\tau = \tau_0$ et $f = f_D$, tous les termes sont réels positifs ($|x_{\text{ref}}|^2$) et s'ajoutent : $|\chi| \approx A\sum_n |x_{\text{ref}}[n]|^2 = AN\sigma_{\text{ref}}^2$. Dès que τ ou f s'écarte, les termes tournent et se compensent. C'est *la somme* : N termes cohérents contre un bruit qui, lui, s'additionne en puissance ($\sqrt{N}$ en amplitude). Le gain de traitement vaut

$$G_p = 10\log_{10} N \approx 60 \text{ dB pour } N = 2^{20}. \tag{9}$$

C'est ce gain qui permet de voir un écho 50 dB sous le bruit d'entrée.

3.2 Résolutions et ambiguïtés

- **En retard.** Le DVB-T ressemble à du bruit blanc dans sa bande : son autocorrélation $\rho(\tau) = \sum_n x_{\text{ref}}[n]\,\overline{x_{\text{ref}}[n-\tau]}$ est un pic d'une largeur d'environ un échantillon. La cellule de distance vaut donc

$$\Delta R_b = \frac{c}{f_s} = 125 \text{ m}, \qquad r_{\max} \text{ cellules} = 16 \text{ km pour } r_{\max} = 128. \tag{10}$$

- **En Doppler.** La somme (8) sur N échantillons est une transformée de Fourier discrète de durée T : deux Doppler ne sont séparés que s'ils diffèrent d'au moins $1/T = f_s/N = 2{,}29$ Hz. Le code bourre de zéros d'un facteur 2, d'où un pas d'affichage $f_s/(2N) = 1{,}14$ Hz, sans gain de résolution.

- **Fenêtrage.** Une somme tronquée brutalement donne des lobes secondaires en sinc à -13 dB en Doppler. Une fenêtre de Hamming sur x_{surv} les ramène à -43 dB au prix d'un lobe principal élargi (1,3 bin) et d'une perte de 1,3 dB. Le code applique cette fenêtre au canal de surveillance seulement.

- **Migration.** Si la cible traverse plus d'une cellule ou plus d'un bin Doppler pendant T, le pic s'étale et le gain baisse. Contraintes : $v_b T < \Delta R_b$ et $a_b T^2/\lambda < 1/T$ (accélération bistatique). À $T = 0{,}44$ s et $\lambda = 0{,}53$ m : $|a_b| < 2{,}7$ m/s^2. Allonger la CPI (2^{21}, 2^{22}) gagne du SNR mais durcit ces deux limites.

4 Le calcul rapide par blocs (ce que fait `cc_detector_ons`)

Calculer (8) pour $r_{\max}$ retards et $2D+1$ Doppler coûte $Nr_{\max}(2D+1) \approx 6 \cdot 10^{10}$ opérations par CPI. L'algorithme du code ramène cela à quelques FFT en exploitant que le Doppler est très lent devant f_s.

4.1 Séparer la somme en blocs

On découpe les N échantillons en $P = N/r_{\max}$ blocs de longueur $r_{\max}$ et on écrit $n = p\,r_{\max} + k$ avec $p \in [0, P)$ et $k \in [0, r_{\max})$. L'exponentielle Doppler se factorise :

$$e^{-j2\pi f n/f_s} = e^{-j2\pi f\, p\, r_{\max}/f_s}\; e^{-j2\pi f k/f_s}. \tag{11}$$

Le second facteur varie très peu à l'intérieur d'un bloc : pour $f = 256$ Hz et $r_{\max} = 128$, la phase maximale $2\pi f r_{\max}/f_s = 0{,}086$ rad $= 4{,}9°$. On l'approxime par 1 (erreur d'amplitude $< 0{,}4\%$). Il reste

$$\boxed{\chi(\tau, f) \approx \sum_{p=0}^{P-1} e^{-j2\pi f\, p\, r_{\max}/f_s}\; c_p[\tau], \qquad c_p[\tau] = \sum_{k=0}^{r_{\max}-1} x_{\text{surv}}[p r_{\max} + k]\; \overline{x_{\text{ref}}[p r_{\max} + k - \tau]}} \tag{12}$$

Lecture : $c_p[\tau]$ est une *corrélation courte* sur le bloc p (elle contient le retard) ; la somme extérieure est une *DFT sur l'indice de bloc* p (elle contient le Doppler). L'écho d'une cible à (τ_0, f_D) apparaît dans $c_p[\tau_0]$ comme un nombre complexe dont la phase tourne de $2\pi f_D r_{\max}/f_s$ d'un bloc au suivant ; la DFT sur p retrouve cette rotation.

4.2 Les deux FFT

1. **Corrélation par bloc (axe 1).** $c_p[\tau]$ pour $\tau \in [0, r_{\max})$ fait intervenir les échantillons de référence du bloc p et ceux du bloc précédent. Le code contourne cela en corrélant le bloc de référence p (complété de zéros à $2r_{\max}$) avec la concaténation des blocs de surveillance p et $p+1$: $c_p[\tau] = \sum_k x_{\text{surv}}[p r_{\max} + k + \tau]\, \overline{x_{\text{ref}}[p r_{\max} + k]}$, ce qui est la même quantité réindexée (retard positif = surveillance en retard sur la référence). Une FFT de taille $2r_{\max}$ par ligne, produit par le conjugué, FFT inverse : la corrélation circulaire de longueur $2r_{\max}$ contient les $r_{\max}$ retards voulus sans repliement.
2. **DFT Doppler (axe 0).** FFT de taille $2P$ sur l'axe des blocs (bourrage $\times 2$). Le bin q correspond à $f = q\, f_s/(2P r_{\max}) = q\, f_s/(2N)$. On ne conserve que $|q| \le D = \lfloor f_{D,\max}/(f_s/2N) \rfloor$ et on replace les fréquences négatives (fin de la FFT) au-dessus... plus exactement en dessous de la ligne centrale.

4.3 Les deux contraintes qui en découlent

Limites de la méthode par blocs

- La DFT sur p échantillonne le Doppler à la cadence des blocs, $f_s/r_{\max}$. Doppler non ambigu : $|f_D| < \dfrac{f_s}{2r_{\max}}$, soit 9375 Hz pour $r_{\max} = 128$ mais 1172 Hz pour $r_{\max} = 1024$. Le code ne vérifie pas que $f_{D,\max}$ respecte cette borne ; au-delà, la découpe des lignes devient incohérente sans message.
- L'approximation $e^{-j2\pi f k/f_s} \approx 1$ dans le bloc se dégrade quand $f_{D,\max} r_{\max}/f_s$ grandit : à 1172 Hz et 1024 cellules la phase atteint 180°, la méthode ne tient plus.

Dans le code : correspondance ligne à ligne

```
fD_step = fs / (2 * N)                      # pas de bin Doppler f_s/(2N)
Doppler_freqs_size = int(fD_max / fD_step)  # D
no_sub_tasks = N // r_max                   # P blocs
ref_ch_align, surv_ch_align = resize_and_align(...)   # lignes [ref_p, 0] et [surv_p, surv_{p+1}]
ref_fft  = fft.fft(ref_ch_align,  axis=1)   # FFT taille 2 r_max par bloc
surv_fft = fft.fft(surv_ch_align, axis=1)
corr = fft.ifft(surv_fft * conj(ref_fft), axis=1)     # c_p[tau], tau = 0..r_max-1
corr = fft.fft(corr, n=2*no_sub_tasks, axis=0)        # DFT sur p, bourrage x2
mx[0:D]       = corr[2P-D:2P]               # Doppler negatifs
```

```
mx[D:2D+1]    = corr[0:D+1]                # Doppler 0 et positifs
```

La matrice renvoyée a $2D+1$ lignes (ligne D = Doppler nul) et $r_{\max}$ colonnes. Ses axes sont des *indices* : pour lire physiquement, colonne $j \to R_b = j\,c/f_s$; ligne $i \to f_D = (i-D)\,f_s/(2N)$.

5 Annulation du trajet direct : le filtre de Wiener

5.1 Le problème

Dans (7), le clutter $\sum_k \alpha_k x_{\text{ref}}[n-\tau_k]$ est 40 à 80 dB au-dessus de l'écho. Sa fonction d'ambiguïté est un pic à $(\tau_k, 0)$ entouré de lobes secondaires : avec une fenêtre de Hamming ils sont à -43 dB, donc encore 0 à 40 dB *au-dessus* de la cible. La figure 2 (gauche) le montre : sans annulation, la cible est invisible.

5.2 La dérivation

Idée : le clutter est une combinaison linéaire de copies retardées de la référence, à Doppler nul. On l'estime par un filtre à réponse impulsionnelle finie de K coefficients appliqué à la référence et on le soustrait :

$$\hat{y}[n] = \sum_{k=0}^{K-1} w_k\, x_{\text{ref}}[n-k], \qquad e[n] = x_{\text{surv}}[n] - \hat{y}[n]. \tag{13}$$

On choisit $\boldsymbol{w}$ qui minimise l'énergie résiduelle $J(\boldsymbol{w}) = \sum_n |e[n]|^2$. En annulant la dérivée par rapport à chaque $\overline{w_i}$ on obtient le *principe d'orthogonalité* : le résidu est orthogonal à toutes les entrées du filtre,

$$\sum_n e[n]\,\overline{x_{\text{ref}}[n-i]} = 0 \quad \forall i \in [0, K). \tag{14}$$

En développant $e[n]$:

$$\sum_k w_k \underbrace{\sum_n x_{\text{ref}}[n-k]\,\overline{x_{\text{ref}}[n-i]}}_{R_{ik}} = \underbrace{\sum_n x_{\text{surv}}[n]\,\overline{x_{\text{ref}}[n-i]}}_{r_i} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{w} = \boldsymbol{r}} \tag{15}$$

Ce sont les *équations normales* de Wiener. $\boldsymbol{R}$ est la matrice d'autocorrélation $K \times K$ de la référence, $\boldsymbol{r}$ le vecteur d'intercorrélation surveillance/référence. Chacun de leurs éléments est *une somme sur toute la CPI* : c'est cette somme qui rend l'estimation précise (bruit moyenné sur N termes).

5.3 Pourquoi seul le Doppler nul est annulé

Le filtre ne produit que des combinaisons de x_{ref} retardée : il vit dans le sous-espace « Doppler nul, retards $0..K-1$ ». Un écho à Doppler f_D a un produit scalaire avec ce sous-espace de l'ordre de $\text{sinc}(f_D T)$: pour $f_D T \gg 1$ (dès quelques hertz), il est quasiment orthogonal et traverse le filtre intact. Deux conséquences pratiques :

- une cible à $|f_D| \lesssim 1/T$ et à retard $< K$ est annulée avec le clutter (creux visible sur la ligne centrale de la carte) ;
- réciproquement, le filtre « voit » une fraction $\text{sinc}(f_D T)$ de tout écho à retard $< K$ et la soustrait comme si elle était à Doppler nul : chaque cible laisse un *fantôme* sur la ligne centrale, à la même distance, atténué de $20\log_{10}|\text{sinc}(f_D T)|$. Vérifié sur le code : cible à -60 Hz, $T = 0{,}109$ s, pic à 50,8 dB et fantôme à 23,2 dB au-dessus du bruit (prédit 24,4 dB). Une CPI plus longue réduit ce fantôme ;
- $K = r_{\max}$ annule le clutter sur toute la portée affichée, ce qui est le choix du code.

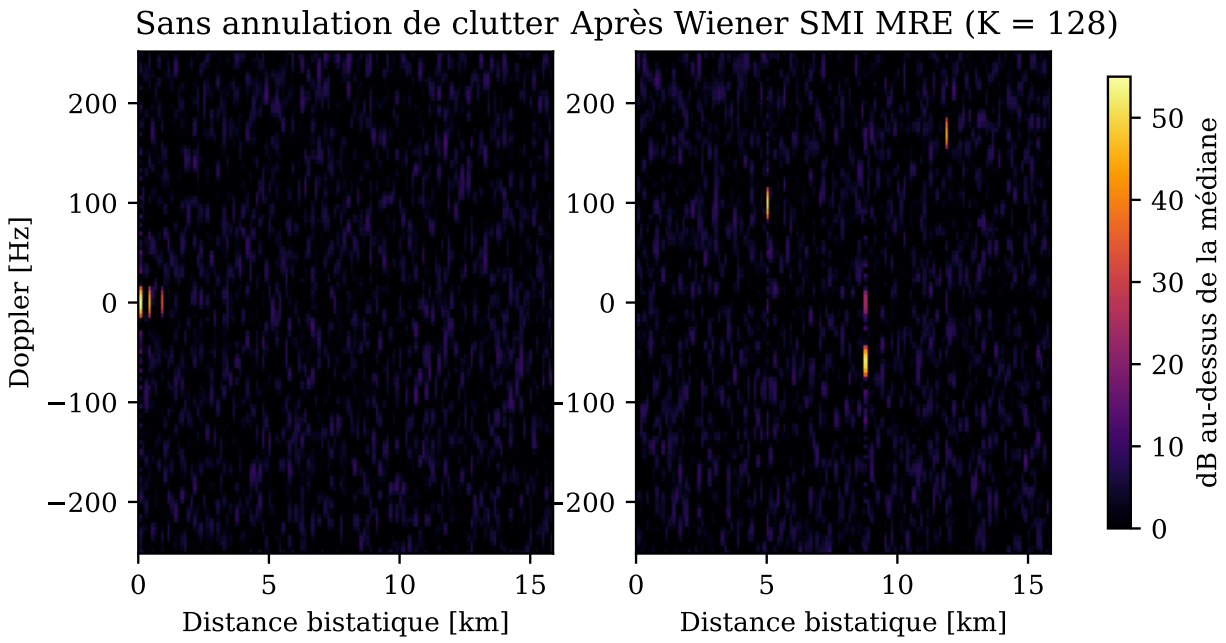


FIG. 2 : Carte distance/Doppler d'un canal de surveillance, simulation sur le code lui-même ($f_s = 2{,}4$ MHz, $N = 2^{18}$, cible à 40 cellules et $+100$ Hz, 50 dB sous le trajet direct). Sans annulation, la cible est enterrée sous les lobes du clutter à Doppler nul. Après le filtre de Wiener ($K = 128$), elle ressort 50 dB au-dessus du bruit et le trajet direct est descendu sous la médiane.

5.4 Structure Toeplitz et astuce MRE

$R_{ik} = \sum_n x_{\text{ref}}[n-k]\overline{x_{\text{ref}}[n-i]}$ ne dépend (aux effets de bord près) que de $i-k$: c'est l'autocorrélation $\rho(i-k)$ de la référence, avec $\rho(-m) = \overline{\rho(m)}$. La matrice est donc *Hermitienne et Toeplitz*, entièrement déterminée par sa première colonne $\rho(0), \ldots, \rho(K-1)$. Le code (Minimum Redundancy Estimation) ne calcule que cette colonne, soit K corrélations au lieu de K^2, puis reconstruit $\boldsymbol{R}$:

Dans le code : `pruned_correlation` puis `fast_w`

- `pruned_correlation` : découpe la référence en lignes de $K-1$ échantillons, corrèle chaque ligne avec la ligne courante concaténée à la suivante par FFT de taille $2(K-1)$, et *somme les lignes* (`np.sum(corr_batches, axis=0)`). Résultat : $\rho(0..K-1)$ dans `R[:,0]` et $r_{0..K-1}$ dans `r`. C'est exactement la même idée de blocs que la section 4, appliquée à une corrélation courte.
- `fast_w` : `R[:,k] = shift(R[:,0], k)` remplit le triangle inférieur avec $\rho(i-k)$; `R += R^H` remplit le triangle supérieur avec $\overline{\rho(k-i)} = \rho(i-k)$ et double la diagonale ; `R *= (1 - 0.5 I)` corrige la diagonale. Puis `w = inv(R) @ r` : inversion directe (*Sample Matrix Inversion*). Pour $K = 128$ l'inversion est instantanée ; pour $K = 1024$ elle domine le temps de calcul.
- `Wiener_SMI_MRE : surv - oaconvolve(ref, w)[0:N]` réalise la soustraction $e[n]$ par convolution overlap-add.

6 La phase entre antennes : de la géométrie au vecteur directionnel

6.1 Du retard à la phase, une seconde fois

Reprenons (4) pour *une* onde plane arrivant de la direction θ sur M antennes placées en $\boldsymbol{p}_m$ (positions dans le plan du réseau). Soit $\boldsymbol{u}(\theta)$ le vecteur unitaire pointant *vers* la source. Le front d'onde atteint l'antenne m avec une avance $\boldsymbol{p}_m \cdot \boldsymbol{u}(\theta)/c$ par rapport à l'origine du réseau (une

antenne du côté de la source reçoit plus tôt).

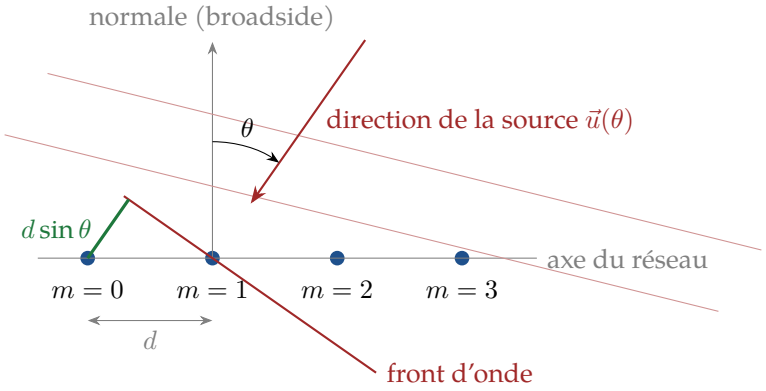


FIG. 3 : Réseau linéaire uniforme (ULA). Entre deux antennes voisines le front d'onde parcourt $d \sin\theta$ de plus : retard $d \sin\theta / c$, phase $2\pi d \sin\theta / \lambda$.

Avec l'hypothèse bande étroite (le signal ne change pas en quelques nanosecondes, seule la porteuse tourne), l'enveloppe est la même sur toutes les antennes et seule la phase diffère :

$$\boxed{x_m(t) = s(t)\, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}\, \boldsymbol{p}_m \cdot \boldsymbol{u}(\theta)}} \tag{16}$$

Toute la direction-finding tient dans cette ligne : *la géométrie est devenue un facteur de phase par antenne*.

6.2 Le vecteur directionnel

On range ces M facteurs de phase dans un vecteur, la *signature* de la direction θ :

$$\boldsymbol{a}(\theta) = \left[e^{j\frac{2\pi}{\lambda}\boldsymbol{p}_1 \cdot \boldsymbol{u}},\ \ldots,\ e^{j\frac{2\pi}{\lambda}\boldsymbol{p}_M \cdot \boldsymbol{u}} \right]^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{a}(\theta)\, s(t) + \boldsymbol{n}(t). \tag{17}$$

ULA (ce que le code modélise). Antennes alignées, $\boldsymbol{p}_m = m\, d$ le long de l'axe, θ compté depuis la normale : $\boldsymbol{p}_m \cdot \boldsymbol{u} = m d \sin\theta$,

$$a_m(\theta) = e^{j 2\pi m\, (d/\lambda) \sin\theta}, \qquad m = 0, \ldots, M-1, \quad \theta \in [-90°, 90°]. \tag{18}$$

Exemple chiffré (vérifié par simulation sur le code) : $M = 4$, $d = \lambda/2$, $\theta = 30°$. Pas de phase $2\pi \cdot 0{,}5 \cdot \sin 30° = \pi/2$: phases $0°, 90°, 180°, 270°$. Inversement, mesurer un pas $\Delta\varphi$ donne $\sin\theta = \Delta\varphi / (2\pi d/\lambda)$.

UCA (géométrie du kit KrakenSDR, non codée). M antennes sur un cercle de rayon r, antenne m à l'azimut $2\pi m/M$: $a_m(\theta) = e^{j 2\pi (r/\lambda) \cos(\theta - 2\pi m/M)}$, avec $r = d/(2 \sin(\pi/M))$ si d est l'espacement entre voisines. Couverture $360°$ sans ambiguïté avant/arrière.

6.3 Propriétés qu'il faut avoir en tête

- **Ambiguïté spatiale.** a_m ne change pas si $(d/\lambda) \sin\theta$ change d'un entier. Pour que $\theta \mapsto \boldsymbol{a}(\theta)$ soit injective sur $[-90°, 90°]$ il faut $d/\lambda \leq 1/2$ (théorème d'échantillonnage spatial). À 569 MHz : $d \leq 26{,}4$ cm. Le paramètre `doa_ant_spacing` est ce rapport d/λ ; il doit être recalculé si l'on change de canal DVB-T.
- **Avant/arrière.** Une ULA ne distingue pas θ de $180° - \theta$ (sin identique). Il faut une UCA ou une antenne directive.

- **Sensibilité.** $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\varphi/(2\pi(d/\lambda)\cos\theta)$: à $d = \lambda/2$ et broadside, 10° d'erreur de phase donnent 3,2° d'erreur d'angle ; à $\theta = 60°$, 6,4°. Un centimètre de coaxial en trop sur une voie ($v = 0{,}66c$) vaut 10° de phase à 569 MHz.
- **Calibration.** Chaque chaîne RF a son propre déphasage. Le firmware Heimdall injecte un bruit commun dans les 5 voies (`en_noise_source_ctr`) et corrige gains, phases et retards (`en_iq_cal`) ; l'indicateur `IQ sync` doit être « Ok » avant qu'un angle ait un sens. Les câbles situés après le point d'injection ne sont pas corrigés.

6.4 Le facteur de réseau : ce que donne une somme cohérente

Si l'on additionne simplement les M signaux, $\sum_m x_m = s(t)\sum_m a_m(\theta) = M\,s(t)\,\mathrm{AF}(\theta)$ avec, pour l'ULA et $\psi = 2\pi(d/\lambda)\sin\theta$,

$$\mathrm{AF}(\theta) = \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} e^{jm\psi} = e^{j(M-1)\psi/2}\,\frac{\sin(M\psi/2)}{M\sin(\psi/2)}. \tag{19}$$

C'est un faisceau pointé sur la normale : gain M (6 dB) à $\theta = 0$, et des *zéros exacts* là où $M\psi/2 = k\pi$, soit $\sin\theta = k/(Md/\lambda)$. Pour $M = 4$, $d = \lambda/2$: $\sin\theta = \pm 1/2$, donc $\theta = \pm 30°$ (et $\pm 90°$). La figure 4 le montre. Ce point est essentiel pour comprendre l'erreur de conception de la section 8.

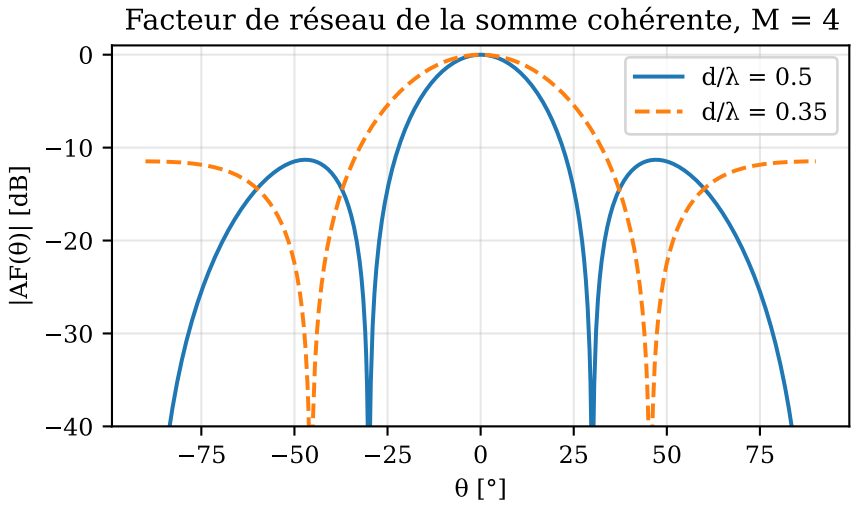


FIG. 4 : Facteur de réseau $|\mathrm{AF}(\theta)|$ d'une ULA à 4 éléments. Pour $d = \lambda/2$, une source à $\pm 30°$ est totalement annulée par la somme cohérente des 4 antennes.

7 Estimer la direction : covariance, Bartlett, Capon, MUSIC

7.1 Pourquoi pas simplement $\arg(x_2/x_1)$

Avec deux antennes et une source propre, $\arg(x_2\overline{x_1})$ donnerait ψ. En pratique la phase instantanée est bruitée (il faut moyenner), plusieurs sources se superposent (leurs phases se mélangent), et il faut exploiter les M antennes ensemble et non par paires. L'objet qui fait tout cela est la *matrice de covariance spatiale*.

7.2 La matrice de covariance

$$\boxed{\boldsymbol{R} = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{H}}\right] \approx \frac{1}{L}\sum_{\ell=1}^{L} \boldsymbol{x}_\ell\,\boldsymbol{x}_\ell^{\mathsf{H}}} \qquad (M \times M,\ \text{Hermitienne}) \tag{20}$$

où $\boldsymbol{x}_\ell$ sont L *instantanés* (snapshots) du vecteur des M antennes. L'élément $R_{ik} = \mathbb{E}[x_i \overline{x_k}]$ contient précisément la phase relative entre antennes i et k, moyennée sur L tirages : c'est encore une somme, et c'est elle qui tue le bruit. Pour une source de puissance σ_s^2 dans un bruit blanc σ_n^2 :

$$\boldsymbol{R} = \sigma_s^2\, \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}} + \sigma_n^2\, \boldsymbol{I}, \tag{21}$$

et pour Q sources décorrélées $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{S}\boldsymbol{A}^{\mathsf{H}} + \sigma_n^2 \boldsymbol{I}$ avec $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{a}(\theta_1) \cdots \boldsymbol{a}(\theta_Q)]$.

Structure propre. $\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}$ est de rang 1 : $\boldsymbol{a}$ en est vecteur propre avec la valeur $\sigma_s^2\|\boldsymbol{a}\|^2 + \sigma_n^2 = M\sigma_s^2 + \sigma_n^2$, et tout vecteur orthogonal à $\boldsymbol{a}$ a la valeur propre σ_n^2. Avec Q sources : Q grandes valeurs propres (*sous-espace signal*, engendré par les $\boldsymbol{a}(\theta_q)$) et $M-Q$ valeurs égales à σ_n^2 (*sous-espace bruit*, orthogonal à tous les $\boldsymbol{a}(\theta_q)$). Exemple vérifié (ULA 4, une source, SNR 10 dB, $L = 2000$) : valeurs propres $0{,}086;\ 0{,}087;\ 0{,}093;\ 4{,}108$.

Les trois estimateurs ci-dessous balaient une grille de θ et calculent un *pseudo-spectre* $P(\theta)$ dont le maximum est l'angle estimé.

7.3 Bartlett : la formation de faisceau

On applique le vecteur de pondération $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{a}(\theta)/\sqrt{M}$: cela remet les M antennes en phase comme si la source était en θ, puis somme. La puissance de sortie est

$$P_B(\theta) = \mathbb{E}\big|\boldsymbol{w}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{x}\big|^2 = \boldsymbol{w}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{w} = \frac{1}{M}\,\boldsymbol{a}(\theta)^{\mathsf{H}}\,\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{a}(\theta). \tag{22}$$

Pour une source en θ_0 : $P_B(\theta) = \sigma_s^2 M |\mathrm{AF}(\theta - \theta_0)|^2 + \sigma_n^2$, maximal en θ_0 avec la largeur du faisceau ($\approx 25°$ à -3 dB pour 4 éléments à $\lambda/2$). Robuste, jamais instable, mais deux sources dans le même faisceau ne sont pas séparées.

7.4 Capon (MVDR) : laisser passer θ, écraser le reste

On cherche $\boldsymbol{w}$ qui garde la direction θ sans distorsion, $\boldsymbol{w}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{a}(\theta) = 1$, tout en minimisant la puissance totale de sortie $\boldsymbol{w}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{w}$ (donc en plaçant des zéros sur les autres sources). Lagrangien $\mathcal{L} = \boldsymbol{w}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{w} + \mu(1 - \boldsymbol{w}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{a}) + \overline{\mu}(1 - \boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{w})$; $\partial\mathcal{L}/\partial\overline{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{w} - \mu\boldsymbol{a} = 0$ donne $\boldsymbol{w} = \mu\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{a}$, et la contrainte fixe μ :

$$\boldsymbol{w}_C = \frac{\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{a}}, \qquad \boxed{P_C(\theta) = \boldsymbol{w}_C^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{w}_C = \frac{1}{\boldsymbol{a}(\theta)^{\mathsf{H}}\,\boldsymbol{R}^{-1}\,\boldsymbol{a}(\theta)}} \tag{23}$$

Meilleure résolution que Bartlett, mais exige $\boldsymbol{R}$ inversible et bien estimée : $L \geq M$ instantanés indépendants, et des sources non parfaitement cohérentes.

7.5 MUSIC : exploiter l'orthogonalité au sous-espace bruit

Diagonalisation $\boldsymbol{R} = \sum_i \lambda_i \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_i^{\mathsf{H}}$, $\boldsymbol{E}_n$ = matrice des $M - Q$ vecteurs propres de plus petites valeurs. Comme $\boldsymbol{a}(\theta_q) \perp \boldsymbol{E}_n$,

$$\boxed{P_M(\theta) = \frac{1}{\boldsymbol{a}(\theta)^{\mathsf{H}}\,\boldsymbol{E}_n\boldsymbol{E}_n^{\mathsf{H}}\,\boldsymbol{a}(\theta)}} \tag{24}$$

tend vers l'infini aux vraies directions et reste borné ailleurs : *super-résolution*, indépendante de la largeur du faisceau. Prix à payer : choisir Q, une estimation de $\boldsymbol{R}$ de rang suffisant, et une sensibilité accrue aux erreurs de calibration. Variante *forward-backward* pour l'ULA : $\boldsymbol{R} \leftarrow \frac{1}{2}(\boldsymbol{R} + \boldsymbol{J}\overline{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{J})$, $\boldsymbol{J}$ anti-diagonale, restaure le rang quand les sources sont cohérentes (multitrajets).

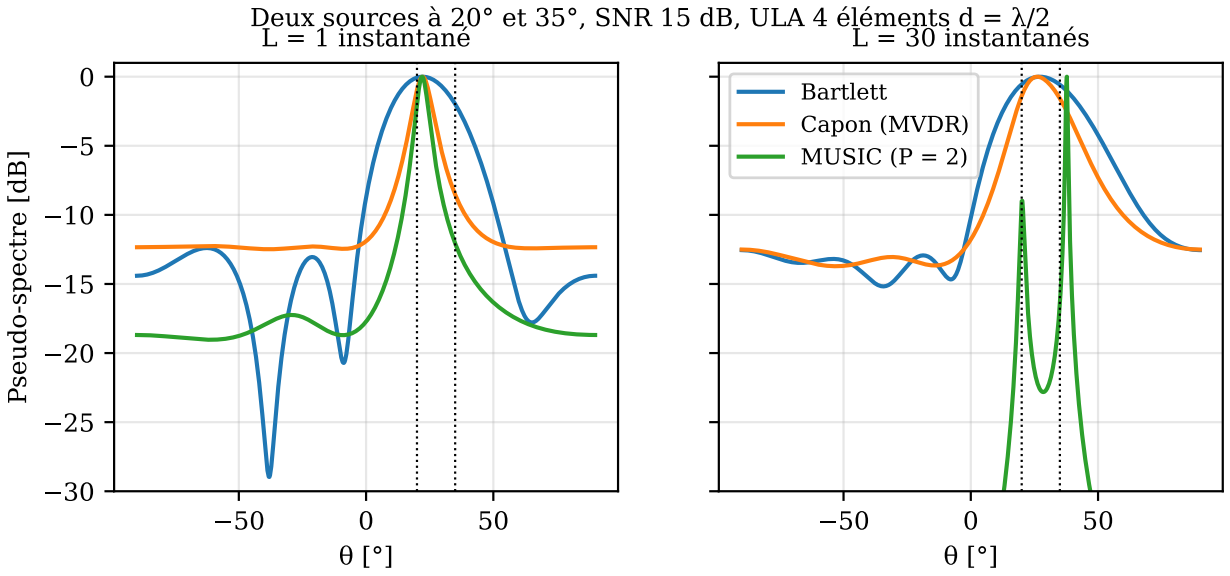


FIG. 5 : Pseudo-spectres pour deux sources à 20° et 35°. À gauche, un seul instantané : les trois estimateurs coïncident et ne voient qu'un seul pic vers 27°. À droite, 30 instantanés : MUSIC sépare nettement les deux sources, Capon commence à les distinguer, Bartlett reste aveugle (largeur de faisceau).

7.6 Le cas d'un seul instantané : ce qui arrive à Capon

Le code construit $\hat{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{H}} + \sigma^2 \boldsymbol{I}$ à partir d'*un* instantané, avec un chargement diagonal $\sigma^2 = 0{,}1\,\|\boldsymbol{x}\|^2/M$ pour rendre la matrice inversible. Lemme d'inversion (Sherman–Morrison) pour une perturbation de rang 1 :

$$\hat{\boldsymbol{R}}^{-1} = \frac{1}{\sigma^2}\left[\boldsymbol{I} - \frac{\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{H}}}{\sigma^2 + \|\boldsymbol{x}\|^2}\right] \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\hat{\boldsymbol{R}}^{-1}\boldsymbol{a} = \frac{1}{\sigma^2}\left[M - \frac{|\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{x}|^2}{\sigma^2 + \|\boldsymbol{x}\|^2}\right]. \tag{25}$$

Le seul terme qui dépend de θ est $|\boldsymbol{a}(\theta)^{\mathsf{H}}\boldsymbol{x}|^2$: maximiser P_C revient *exactement* à maximiser le spectre de Bartlett sur cet instantané. Le chargement diagonal fixe la profondeur de la courbe, pas la position du pic.

Conséquence pour le code

Avec un instantané, « Capon » = filtre adapté. L'angle est correct pour une cible isolée et forte (la simulation retrouve 30,0° et 0,0°), mais il n'y a ni super-résolution, ni réjection d'un multitrajet tombé dans la même cellule, ni moyennage du bruit au fil du temps. Pour obtenir un vrai Capon ou MUSIC il faut $L \geq M$ instantanés : les L dernières CPI dans la même cellule (avec tolérance ± 1 cellule) et/ou les 9 cellules voisines du pic. La figure 5 montre la différence.

8 Combiner le radar passif et la direction

8.1 L'instantané pris dans la carte distance/Doppler

On calcule une carte $\chi_m(\tau, f)$ par canal de surveillance m, toutes avec la *même* référence. La corrélation (8) est linéaire : pour une cible à (τ_0, f_D, θ), la cellule du pic vaut, d'après (16),

$$\chi_m(\tau_0, f_D) = A\, a_m(\theta)\, G + n_m, \qquad G = \sum_n |x_{\text{ref}}[n]|^2 \text{ (commun à tous les canaux)}, \tag{26}$$

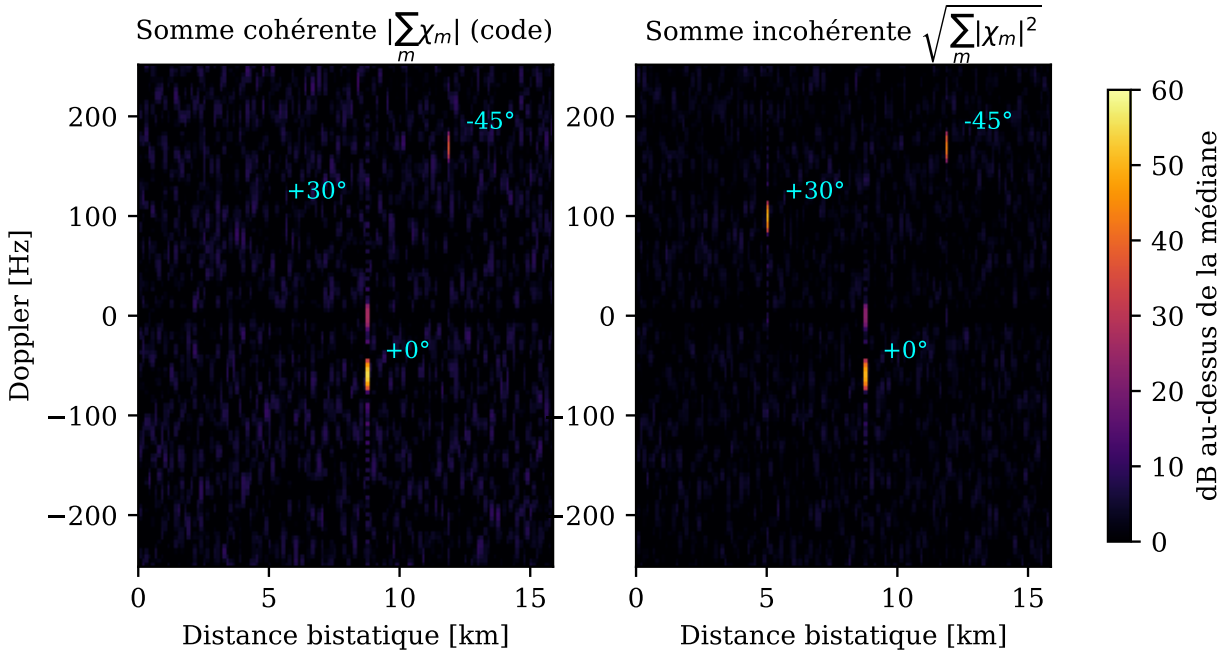


FIG. 6 : Trois cibles simulées à $+30°$, $0°$ et $-45°$. À gauche, la somme cohérente utilisée par le code : la cible à $30°$ a disparu (zéro du facteur de réseau) et celle à $-45°$ est atténuée de 13 dB. À droite, la somme incohérente : les trois cibles sont visibles. Le point sur la ligne à Doppler nul, à la distance de la cible à $0°$, est le fantôme laissé par le filtre de Wiener (section 5.3).

donc le vecteur $\boldsymbol{x} = [\chi_1, \ldots, \chi_M]^\mathsf{T}$ pris dans cette cellule est $AG\,\boldsymbol{a}(\theta) + \boldsymbol{n}$: un instantané spatial au sens de (17), qui a déjà bénéficié des 60 dB de gain de traitement. C'est ce qui rend possible une estimation d'angle à partir d'un seul instantané sur une cible forte.

Le filtre de Wiener est appliqué canal par canal avec des $\boldsymbol{w}_m$ différents ; étant linéaire et ne retirant qu'une composante à Doppler nul, il laisse la phase de l'écho Doppler intacte (les petites différences de $\boldsymbol{w}_m$ n'affectent que la fraction projetée, négligeable pour $f_D T \gg 1$).

8.2 Détecter avant d'estimer : somme cohérente ou incohérente

Pour trouver les cellules occupées, il faut une statistique de détection unique. Deux choix :

$$\text{cohérente : } \left|\sum_m \chi_m\right| = |AG|\,M\,|\mathrm{AF}(\theta)| \qquad \text{gain 6 dB à } 0°,\ \text{zéros à } \pm 30°, \tag{27}$$

$$\text{incohérente : } \sqrt{\sum_m |\chi_m|^2} = |AG|\sqrt{M} \qquad \text{gain 3 dB, aucun zéro angulaire.} \tag{28}$$

La somme cohérente est un faisceau pointé sur la normale ; elle n'a de sens que si l'on sait déjà d'où vient la cible, ce qui est précisément ce qu'on cherche. La bonne pratique est la somme incohérente, ou un banc de faisceaux $\max_k |\sum_m \overline{a_m(\theta_k)}\chi_m|$ suivi de la DoA sur le faisceau gagnant.

Ce que fait le code

`RD_sum` = $\sum$ `RD_matrices` puis `RD_power = |RD_sum|` : somme *cohérente*. Une cible à $30°$ n'apparaît ni sur la carte ni dans le CFAR, et sa direction n'est donc jamais calculée. Simulation (figure 6) : cible à $30°$ à 50 dB au-dessus du bruit sur chaque canal, à -7 dB dans la somme cohérente, à 50 dB dans la somme incohérente.

9 Détection : le CFAR à statistique d'ordre

9.1 La statistique du bruit dans une cellule

Une cellule de la carte est une somme de N termes aléatoires : par le théorème central limite, son bruit est gaussien complexe de variance σ^2. Son *module* suit une loi de Rayleigh et son *module carré* une loi exponentielle :

$$\Pr\left(|z| > t\right) = e^{-t^2/\sigma^2}, \qquad \Pr\left(|z|^2 > t\right) = e^{-t/\sigma^2}. \tag{29}$$

Un seuil fixe t donne une probabilité de fausse alarme $P_{fa} = e^{-t^2/\sigma^2}$. Mais σ^2 varie sur la carte (près de la crête à Doppler nul, avec le gain, l'émetteur, la CPI) : d'où l'idée CFAR (*Constant False Alarm Rate*) d'estimer σ localement, dans un anneau de cellules d'entraînement autour de la cellule testée, en excluant un carré de cellules de garde où la cible elle-même s'étale.

9.2 CA-CFAR et OS-CFAR

CA (cell averaging) : $\hat{\sigma}^2$ = moyenne des N_t puissances d'entraînement ; seuil $\alpha\hat{\sigma}^2$. En intégrant sur la loi de la moyenne on obtient exactement

$$P_{fa} = \left(1 + \frac{\alpha}{N_t}\right)^{-N_t} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_{CA} = N_t\left(P_{fa}^{-1/N_t} - 1\right) \xrightarrow[N_t\to\infty]{} \ln\frac{1}{P_{fa}}. \tag{30}$$

OS (order statistic) : on trie les N_t valeurs et on prend la k-ième, $k = \text{rang} \cdot N_t$ (75 % ici). Une cible voisine tombée dans l'anneau finit dans les valeurs hautes ignorées : plus robuste. Pour N_t grand, la k-ième valeur tend vers le quantile q_{k/N_t} de la loi du bruit, et

$$\text{sur les puissances : } P_{fa} = e^{-\alpha q_p}, \qquad q_{0{,}75} = \sigma^2 \ln 4; \tag{31}$$

$$\text{sur les amplitudes : } P_{fa} = e^{-(\alpha q_p)^2}, \qquad q_{0{,}75} = \sigma\sqrt{\ln 4} = 1{,}177\,\sigma. \tag{32}$$

D'où, pour $P_{fa} = 10^{-4}$: $\alpha = 6{,}64$ sur des puissances, $\alpha = \sqrt{\ln 10^4}/1{,}177 = 2{,}58$ sur des amplitudes (seuil à 9,6 dB au-dessus du RMS du bruit).

Ce que fait le code

`os_cfar_2d` applique la formule (30) du CA-CFAR sur puissances ($\alpha = 9{,}24$ pour $N_t = 1472$) à un quantile 75 % d'*amplitudes*. Seuil réel : $9{,}24 \times 1{,}177\,\sigma = 10{,}9\,\sigma$, soit 20,7 dB au-dessus du bruit au lieu de 9,6 dB. P_{fa} effective $= e^{-118} \approx 10^{-51}$: le détecteur ne se trompe jamais, mais il perd 11 dB de sensibilité. Correction : $\alpha = \sqrt{\ln(1/P_{fa})}/q_p$ si l'on reste en amplitude, et exposer P_{fa} (codé en dur à 10^{-4}). La figure 7 situe les deux seuils sur la densité du bruit.

Autres points de la fenêtre CFAR : avec $G = 3$ et $T = 16$ cellules, l'anneau contient $(2\cdot 19+1)^2 - 7^2 = 1472$ cellules et les bords de largeur 19 ne sont jamais testés (30 % de la portée à $r_{\max} = 128$, la totalité à $r_{\max} \le 32$). Chaque cellule testée demande un tri de 1472 valeurs : 37 000 tris par CPI, de l'ordre de la seconde même en numba.

10 Le code : architecture, ce qui a été ajouté, correspondance avec les mathématiques

10.1 Les fichiers et le flux de données

10.2 Le pipeline par CPI, étape par étape

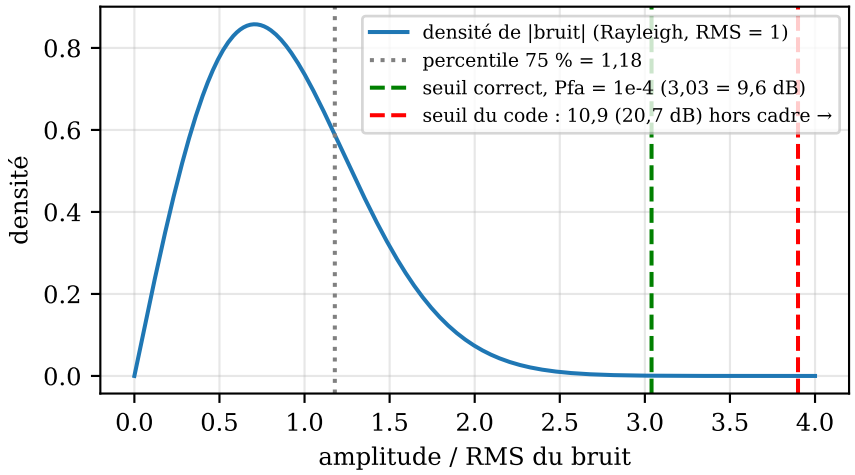


FIG. 7 : Densité de l'amplitude du bruit (Rayleigh), quantile 75 % utilisé par l'OS-CFAR, seuil correct pour $P_{fa} = 10^{-4}$ et seuil effectivement codé (hors du cadre, à $10{,}9\,\sigma$).

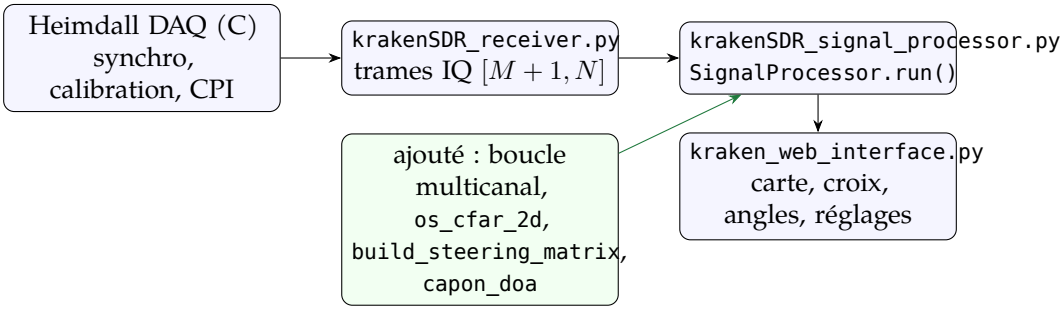


FIG. 8 : Flux de données. Les fichiers du récepteur, les scripts et les assets sont ceux du dépôt amont ; le processeur et l'interface ont été modifiés.

```
ref_ch = iq_samples[0, :]                       # canal 0 = reference
n_surv = min(num_surv_channels, channel_number-1)
RD_matrices = []
for ch in 1 .. n_surv:                           # AJOUT : boucle sur les canaux de surveillance
    surv = iq_samples[ch, :]
    surv_clean, _ = Wiener_SMI_MRE(ref_ch, surv, K=max_bistatic_range)   # section 5
    surv_clean = surv_clean * hamming(N)                                  # section 3.2
    RD = cc_detector_ons(ref_ch, surv_clean, fs, max_doppler, max_range) # section 4
    RD_matrices.append(RD)
RD_sum   = sum(RD_matrices)                      # AJOUT : somme coherente (section 7.2)
RD_power = abs(RD_sum)
det_mask = os_cfar_2d(RD_power, G, T, rank, pfa=1e-4)    # AJOUT : section 8
for (i, j) in argwhere(det_mask):                        # AJOUT : DoA par cellule detectee
    x = [RD_matrices[m][i, j] for m in range(n_surv)]    # instantane spatial (section 7.1)
    A = build_steering_matrix(theta_grid, n_surv, d_lambda)   # a(theta), ULA (section 6.2)
    spectrum_dB, theta = capon_doa(x, A, theta_grid)          # section 7.5 (rang 1)
```

10.3 Table de correspondance mathématiques ↔ code

Objet mathématique	Fonction / variable	Remarque
CPI de N échantillons, f_s	`iq_header.cpi_length`, `sampling_freq`	fixés par `daq_chain_config.ini`

Équations normales $\boldsymbol{R}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{r}$ (15)	`pruned_correlation`, `fast_w`	première colonne seule (MRE), inversion directe (SMI)
Résidu $e[n]$	`Wiener_SMI_MRE`	`surv - oaconvolve(ref, w)`
Fenêtre de Hamming	`get_window`, `numba_mult`	surveillance seulement ; `signal.hamming` n'existe plus dans SciPy récent
$c_p[\tau]$ et DFT sur p (12)	`resize_and_align`, `cc_detector_ons`	retard = colonne, Doppler = ligne, ligne $D = 0$ Hz
χ_m pour $m = 1..M$	`RD_matrices`	ajouté
$\sum_m \chi_m$ (cohérent)	`RD_sum`	ajouté ; zéros angulaires (section 7.2)
Loi de Rayleigh, quantile, α	`os_cfar_2d`	ajouté ; α pris de (30) au lieu de la loi d'amplitude
$\boldsymbol{a}(\theta)$ ULA	`build_steering_matrix`	ajouté ; $e^{+j2\pi m(d/\lambda)\sin\theta}$, grille $-90..90°$ pas $1°$
$\boldsymbol{x}$ instantané	`snapshot`	ajouté ; valeur des M cartes dans la cellule détectée
$\hat{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{H}} + \sigma^2\boldsymbol{I}$, P_C	`capon_doa`	ajouté ; se réduit au Bartlett (section 7.5)
Affichage $20\log_{10}\lvert\chi\rvert$, persistance	`plot_pr`	normalisation par le maximum de la trame (ajouté), croix + θ (ajouté)

10.4 Ce que le code fait de plus que l'amont

1. Boucle sur n_{surv} canaux de surveillance (1 à 4) au lieu d'un seul ; `num_surv_channels` dans l'interface et `settings.json`.
2. Fusion des cartes (somme cohérente) et carte fusionnée envoyée à l'affichage.
3. Détecteur OS-CFAR 2D en numba, paramètres `cfar_guard_cells`, `cfar_training_cells`, `cfar_os_rank_percent` ; P_{fa} codé en dur.
4. Estimation d'angle par cellule détectée (ULA, `doa_ant_spacing`), résultat sous forme de liste de dictionnaires (cellule, angle, niveau, spectre).
5. Superposition des détections et des angles sur la carte (trace scatter Plotly) ; sauvegarde et rechargement des 7 nouveaux réglages.
6. Nettoyage : suppression du code mort hérité de `krakensdr_doa`, retrait des `@jit` inapplicables, thread daemon, normalisation d'affichage adaptative, bourrage de zéros si N n'est pas multiple de $r_{\max}$.

10.5 Où le code s'écarte des mathématiques

Section	Écart	Effet et correction
7.2	détection sur $\lvert\sum_m \chi_m\rvert$	cibles à $\pm 30°$ invisibles, autres atténuées ; utiliser $\sum_m \lvert\chi_m\rvert^2$ ou un banc de faisceaux
8	α du CA-CFAR sur puissances appliqué à des amplitudes	seuil 20,7 dB au lieu de 9,6 dB, perte 11 dB ; $\alpha = \sqrt{\ln(1/P_{fa})}/q_p$
7.5	$\hat{\boldsymbol{R}}$ de rang 1	« Capon » $\equiv$ Bartlett ; moyenner sur $L \geq M$ instantanés (CPI glissantes, cellules voisines)
7.1	pas de regroupement des cellules détectées	une cible = une grappe de croix et d'angles ; extraire les maxima locaux avant la DoA
4.3	pas de garde $f_{D,\max} < f_s/(2r_{\max})$	carte fausse silencieusement au-delà ; assertion
8	bords de largeur $G + T$ non testés	rien n'est détecté pour $r_{\max} \leq 32$; contrainte dans l'interface

6.3	DoA calculée même si `IQ sync` est perdu	angle sans signification ; conditionner à la calibration, ajouter des offsets de phase par canal
6.2	seule l'ULA est modélisée, signe de ψ fixé par convention	vérifier avec une cible connue (ADS-B) ; ajouter l'UCA si les antennes sont sur le cercle du kit

À ces écarts de fond s'ajoutent trois bloquants purement logiciels, sans rapport avec les mathématiques : un reste de ligne mal collé dans l'interface (`add_trace(...)(__name__, ...)`) qui empêche le démarrage, `signal.hamming` supprimé de SciPy, et une liste de gains à deux entrées alors que le DAQ doit être en cinq canaux (`IndexError` avalée à la connexion, gains jamais envoyés). Le détail de tous les points, avec les paramètres du DAQ et de l'interface, est dans le document d'audit joint (`krakensdr_pr_multichannel_analyse_et_explication.md`).

Annexe : valeurs numériques de référence

Grandeur	Formule	Valeur ($f_s = 2{,}4$ MHz, f_0
Cellule de distance	c/f_s	125 m
Portée affichée	$r_{\max}\, c/f_s$	16 km pour $r_{\max} = 128$
Durée CPI	N/f_s	0,437 s
Résolution Doppler	f_s/N	2,29 Hz
Pas de bin Doppler affiché	$f_s/(2N)$	1,14 Hz
Doppler non ambigu	$f_s/(2r_{\max})$	9375 Hz
Vitesse bistatique	λf_D	100 Hz $\rightarrow$ 52,7 m/s
Gain de traitement	$10\log_{10} N$	60 dB
Gain de réseau (cohérent, broadside)	$10\log_{10} M$	6 dB
Zéros du facteur de réseau	$\sin\theta = k/(Md/\lambda)$	$\pm 30°$, $\pm 90°$
Largeur de faisceau à -3 dB	$\approx 0{,}89\,\lambda/(Md)$	$\approx 25°$
Sensibilité angle/phase à $0°$	$\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\varphi/(2\pi d/\lambda)$	$3{,}2°$ par $10°$ de phase
Phase par cm de coaxial en trop	$360° \cdot 0{,}01/(0{,}66\lambda)$	$\approx 10°$
Seuil CFAR codé / correct ($P_{fa} = 10^{-4}$, amplitude)	$9{,}24 q_{0,75}$ / $2{,}58 q_{0,75}$	20,7 dB / 9,6 dB au-dessu
Cellules testées par le CFAR	$(2D+1-2(G+T))(r_{\max}-2(G+T))$	$411 \times 90 \approx 37\,000$